

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{\text{н}} I_{\text{н}}^* = 260 \angle 63^\circ + j 155 \angle 22^\circ = 1348 \angle 02^\circ + j 1290 \angle 21^\circ \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 1348 \angle 02^\circ \text{ W}, Q = \Im(S) = 1290 \angle 21^\circ \text{ var}, |S| = 1865 \angle 96^\circ \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = S_{\text{сф}}^* = -1348 \angle 49^\circ + j 155 \angle 83^\circ = 1348 \angle 9^\circ - j 155 \angle 77^\circ$$

$$S_{\text{пот}} = 1348 \angle 9^\circ - 1348 \angle 7^\circ, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = 0 \angle 0^\circ, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.722$$

$$\varphi = 0.722$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результаты показаны на рис 23

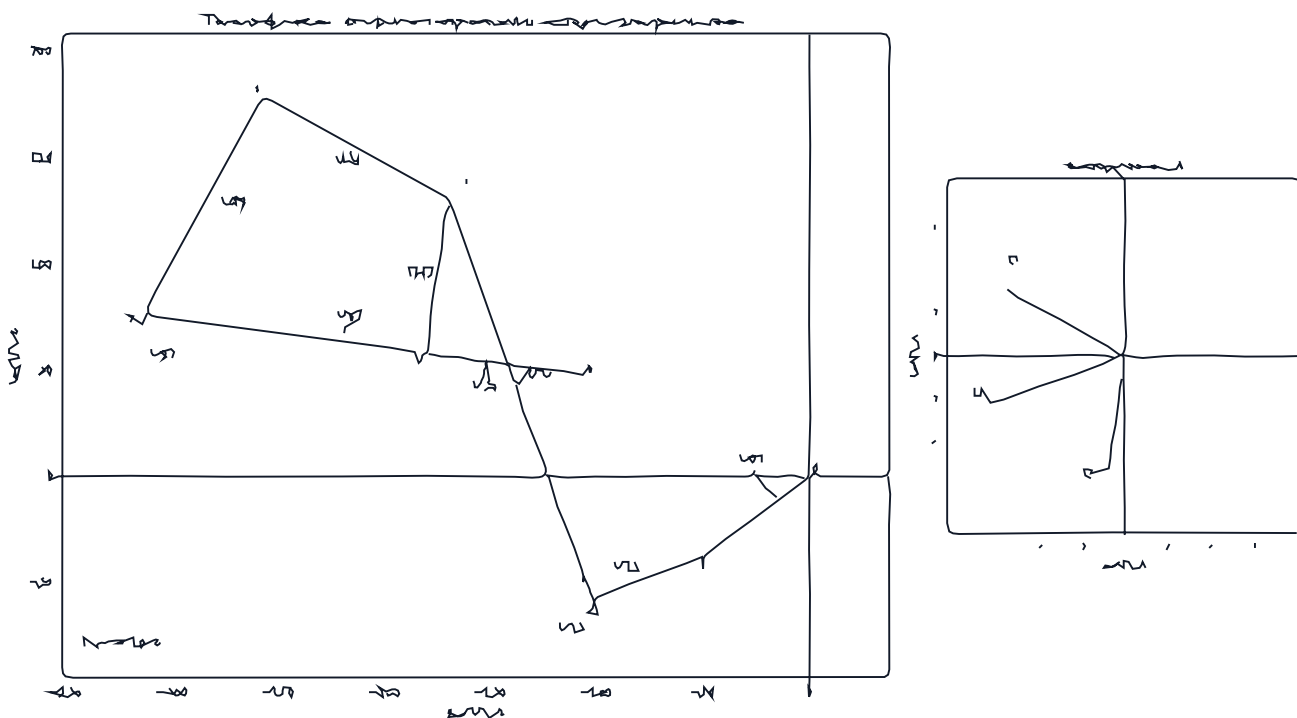


Рисунок 23 - Полюсграфическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МОЩНОСТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ и мощностей. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 9254512 \angle 20^\circ - 160 \angle 2^\circ \text{ A}$$

$$u(t) = 403288512 \angle 20^\circ + 156 \angle 06^\circ \text{ V}$$

$$P_0(t) = \Re(Z_{\text{сф}}) I^2, P_{\text{н}}(t) = \Re(Z_{\text{сф}}) I^2, P(t) = u(t) i(t)$$

График представляется на рисунке 24